



الأستاذ كحول هشام

مجلة جينوم

في مادة علوم الطبيعة والحياة

الشعبة: علوم تجريبية

المجال 01: التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة 03:

دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي

ملخص شامل للوحدة.

- تمارين وفق المنهجية الجديدة.
- الاسترجاع المنظم للمعارف.
- الاستدلال والمسعى العلمي.

بالتعاون مع:

أكاديمية جينوم الميالية

إعداد الأستاذ:

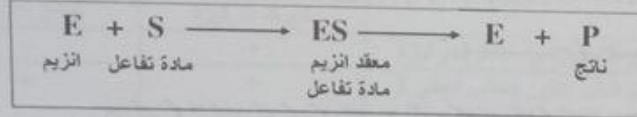
كحول هشام



- موقع التثبيت: يضم مجموعة الأحماض الأمينية مسؤولة عن تثبيت الركيزة.
 - موقع التحفيز: يضم مجموعة الأحماض الأمينية أخرى مسؤولة عن التحفيز.
- ملاحظة:

- موقع التثبيت: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا لإتجاه مادة التفاعل.
 - موقع التحفيز: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا لإتجاه نوع التفاعل.
- التفاعل الإنزيمي:

يحدث التفاعل الإنزيمي نتيجة تثبيت مادة التفاعل S في الموقع الفعال للإنزيم E لوجود تكامل بنيوي بينهما حيث تتشكل روابط إنتقالية (مؤقتة) ضعيفة (شاردية وهيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية الحرة المشكلة للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل مما يؤدي لتشكيل المعقد إنزيم - مادة التفاعل ES مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج P حسب المعادلة التالية:



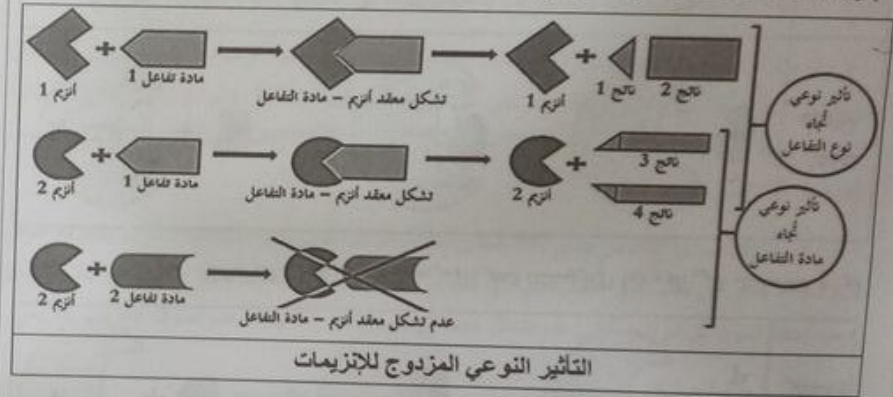
التكامل البنيوي بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم: وجود نوعين من التكامل البنيوي:

- التكامل المباشر: بنية الموقع الفعال للإنزيم E يكامل بنية مادة التفاعل دائما، سواء في وجوده أو في غياب مادة التفاعل، حيث تكون المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال في المكان المناسب لترتبط مع المجموعات الكيميائية للركيزة بروابط إنتقالية فيتشكل المعقد إنزيم-ركيزة.
- التكامل المحفز: في غياب مادة التفاعل تكون بنية الموقع الفعال لا تكامل بنية مادة التفاعل، حيث تأخذ الأحماض الأمينية وضعية متباعدة عن بعضها، وعند إقتراب مادة التفاعل من الإنزيم تحفز على تغيير بنيته الفراغية بتغير وضعية الأحماض الأمينية بالنسبة لبعضها البعض حيث تصبح متقاربة بإتجاه مادة التفاعل وبهذا يكامل الموقع الفعال بنيويا الركيزة فيحدث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في المكان المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

تعريف الإنزيم: هو وسيط حيوي من طبيعة بروتينية، يسرع (يحفز) التفاعل، يتميز بتأثيره النوعي لإتجاه مادة التفاعل (الركيزة) ونوع التفاعل وهذا في شروط ملائمة (مثلى) من درجة حموضة pH ودرجة حرارة.

التخصص النوعي للمزدوج للإنزيمات:

- تخصص نوعي لإتجاه مادة التفاعل: الإنزيم يؤثر على مادة تفاعل واحدة.
- تخصص نوعي لإتجاه نوع التفاعل: الإنزيم يحفز حدوث نوع واحد من التفاعلات، أي يمكن أن يكون لإنزيمين نفس مادة التفاعل لكن الناتج يكون مختلف.



العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيم:

الإنزيم هو بروتين يستمد تخصصه الوظيفي من بنيته الفراغية التي تسمح بتشكيل موقع خاص بإرتباط مادة التفاعل (الركيزة) يدعى الموقع الفعال.

تعريف الموقع الفعال: هو جزء (تجوف) من الإنزيم يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا (عددا ونوعا وترتيبا) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائيا لتأخذ شكلا فراغيا مكمل لبنية جزء صغير من مادة التفاعل. ويتميز بموقعين:

العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي:

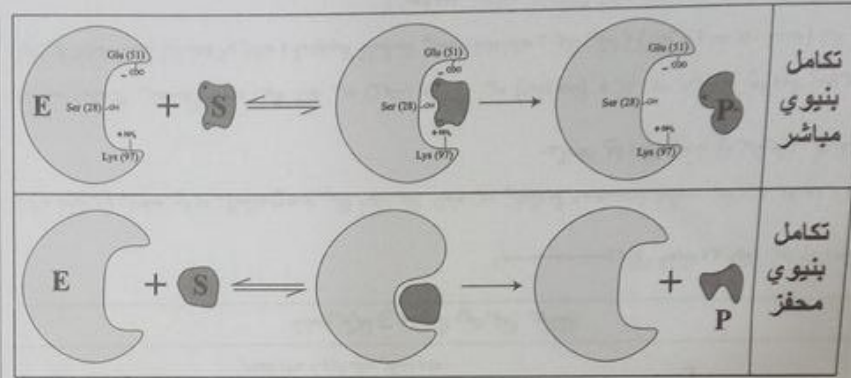
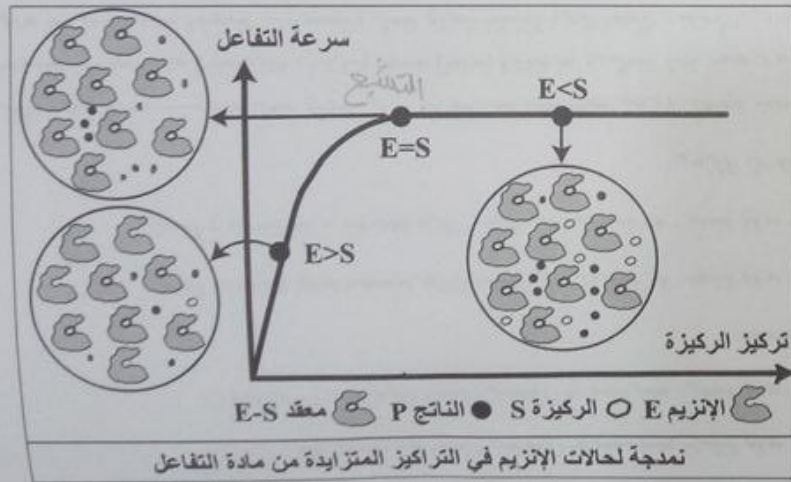
ملاحظة: تقاس سرعة التفاعل الإنزيمي (النشاط الإنزيمي) بكمية المادة المستهلكة S أو الناتج P خلال وحدة الزمن.

1- تركيز الركيزة (مادة التفاعل):

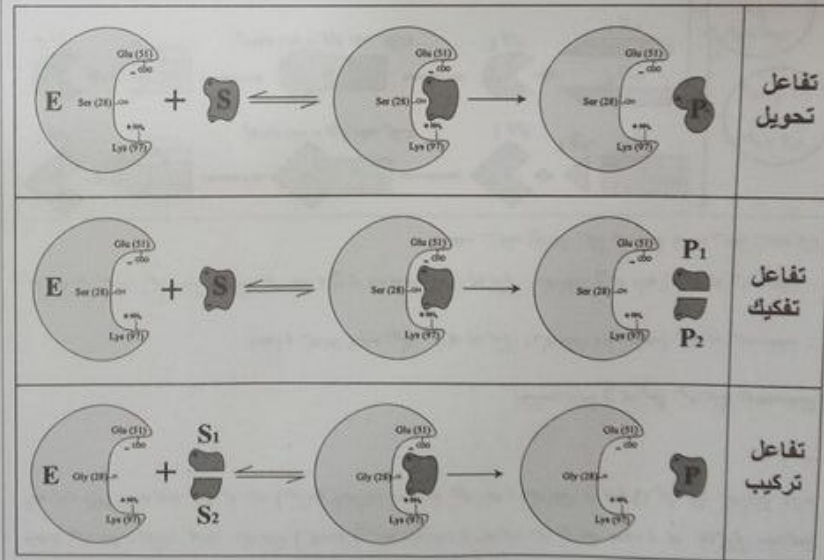
يتناسب طرذا مع سرعة التفاعل الإنزيمي في مجالات محدودة، حيث تزداد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل ضمن المجال الذي يكون فيه تركيز مادة التفاعل أقل من تركيز الإنزيم، لتصل لقيمتها الأعظمية حينما يتساوى تركيز مادة التفاعل مع تركيز الإنزيم (التشبع) ثم تثبت سرعة التفاعل الإنزيمي عندما يصل تركيز الركيزة إلى حد أكبر من تركيز الإنزيم في الوسط.

2- تركيز الإنزيم:

يتناسب طرذا مع سرعة التفاعل (يزداد النشاط الإنزيمي بزيادة تركيز الإنزيم).



أنواع التفاعلات التي تقوم بها الإنزيمات: تحفز الإنزيمات 3 أنواع من التفاعلات:



3- تأثير درجة الحموضة PH:

- درجة PH المثلى: التي يبلغ فيها النشاط الأنزيمي قيمة عظمى حيث تكون بنية الإنزيم مستقرة كهربائيا وبالتالي استقرار البنية الفراغية للموقع الفعال وهذا ما يسمح بتثبيت مادة التفاعل S بنشوء الروابط الانتقالية الضعيفة بين المجموعات الكيميائية لجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم والمجموعات الكيميائية للركيزة فتتشكل المعقدات الانزيمية ES وبالتالي حدوث التفاعل الأنزيمي.

- تعمل درجة PH الوسط على تغيير وعدم استقرار الحالة الكهربائية الاجمالية للأنزيم وخاصة الموقع الفعال فهي تؤثر على شحنة الوظائف الجانبية القاعدية الحرة NH_2 والحمضية الحرة COOH للأحماض الأمينية بالخصوص تلك الموجودة في الموقع الفعال للأنزيم.

- في الوسط الحمضي الأقل من PH المثلى: تكون الشحنة الكهربائية الاجمالية للأزيم ولل موقع الفعال موجبة (+) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي النوعي المميز للموقع الفعال وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة وبالتالي عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES ومنه عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.

- في الوسط القاعدي الأكبر من PH المتلى: تكون الشحنة الكهربائية الإجمالية للأنزيم وللموقع الفعال سالبة (-) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي للموقع الفعال للأنزيم وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة وبالتالي عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES ومنه عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.

4- تأثير درجة الحرارة:

- درجة الحرارة المثلى: يكون فيها النشاط الأنزيمي أعظمي لكون أن بنيتة الفراغية تكون أكثر استقرارا مما يسمح بتشكيل روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائية للجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للأنزيم و المجموعات الكيميائية للركيزة فيتشكل معقد أنزيمي و يحدث التفاعل الأنزيمي.

- درجة الحرارة المنخفضة جدا: (عامل منبطح) يتم تثبيط نشاط الانزيم دون تخریب بنيته الفراغية حيث تسبب قلة حركة الجزيئات (نقص في التصادمات الفعالة) عدم ارتباط الركيزة بالموقع الفعال للإنزيم و عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وبالتالي عدم حدوث تفاعل أنزيمي.

- درجة الحرارة المرتفعة: (عامل مخرب) يتم تخريب البنية الفراغية للأنزيم و بالتالي تشوه الشكل الفراغي للموقع الفعال للأنزيم من خلال تكسير روابط الاستقرار الضعيفة و منه عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وبالتالي عدم حدوث تفاعل أنزيمي.

5- الطفــــــــــــــــرات الوراثية:

الخلل على مستوى المورثة ينتج عنه تغير في السلسلة الببتيدية من حيث عدد أو نوع أو ترتيب الأحماض الأمينية والمسؤولة بدورها على تحديد البنية الفراغية للبروتين (الإنزيم) وعليه أي تغير في البنية الفراغية للإنزيم يمنع تكاملها مع الركيزة وبالتالي منع حدوث التفاعل حيث:

النتائج التجريبية		الشروط التجريبية
تحفيز الركيزة	تثبيت الركيزة	
+	+	إنزيم طبيعي (غير طافر) + ركيزة
+	+	إنزيم طافر (تغير حمض أميني لا ينتمي للموقع الفعال) + ركيزة
-	-	إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التثبيت) + ركيزة
-	+	إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التحفيز) + ركيزة

6- المثبطات:

هي مركبات توقف أو تقلل النشاط الإنزيمي منها:

- المثبطات التنافسية: تشبه بنيتها بنية الركيزة فتتنافسها على الموقع الفعال.

نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيم:

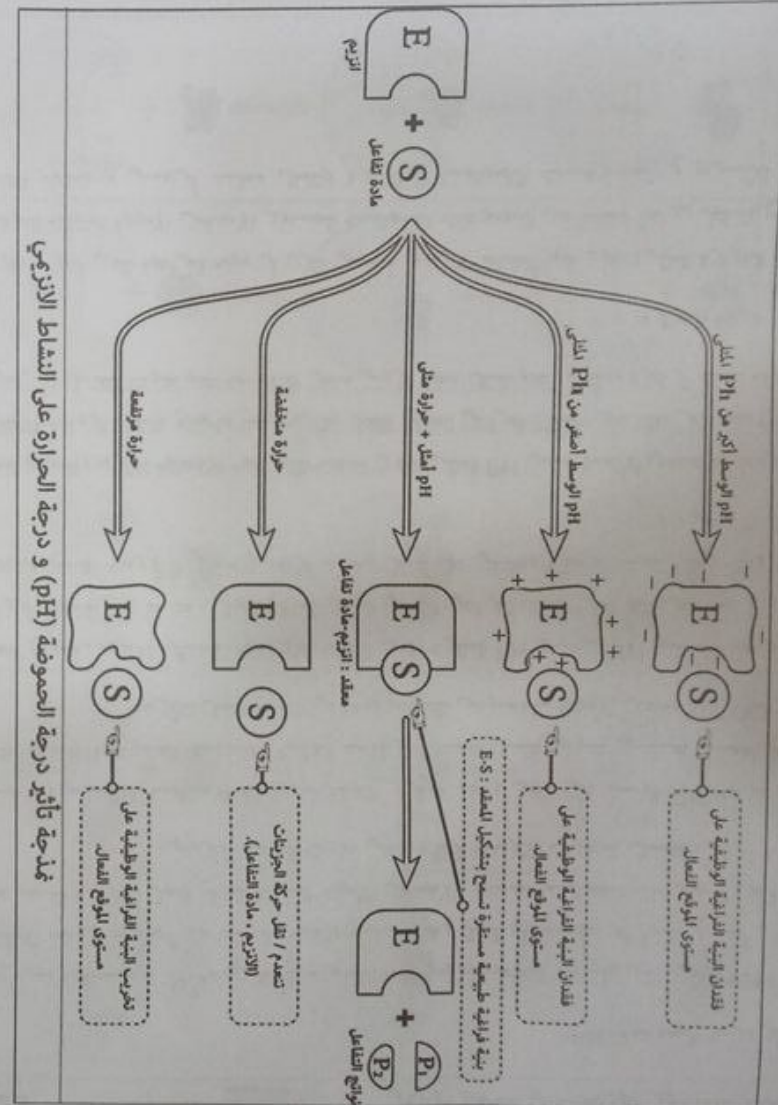
تلعب البروتينات الإنزيمية دوراً هاماً في العضوية بفضل تخصصها النوعي المكتسب من بنيتها الفراغية الدقيقة والمحددة وراثياً، فكيف تتحكم البنية الفراغية للإنزيم في تخصصه الوظيفي؟

- للإيزيم بنية فراغية تحدد تخصصه الوظيفي محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها، يعمل على ثباتها وتماسكها روابط كيميائية (هيدروجينية-شاردية-تجاذب الجذور الكارهة للماء-جسور ثنائية الكبريت) تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة وراثيا.

- للإيزيم موقع فعال يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا (عددا ونوعا وترتيبها) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومقاربة فضائيا له شكل فراغي يبدى تكامل بنيوي مع مادة التفاعل هو المسؤول عن تثبيت مادة التفاعل عن طريق موقع التثبيت والتأثير عليها عن طريق موقع التحفيز.

- تنشأ روابط إنتقالية مؤقتة ضعيفة (شاردية وهيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية الحرة المشكلة للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل مما يؤدي لتشكل المعقد الإنزيم- مادة التفاعل ES مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج P.

يكتسب الإنزيم تخصصه الوظيفي بفضل موقعه الفعال نتيجة تَـشكُّـل بنيته الفراغية بعدد نوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية والتي تحافظ على استقرارها وثباتها روابط كيميائية مختلفة ومحددة.



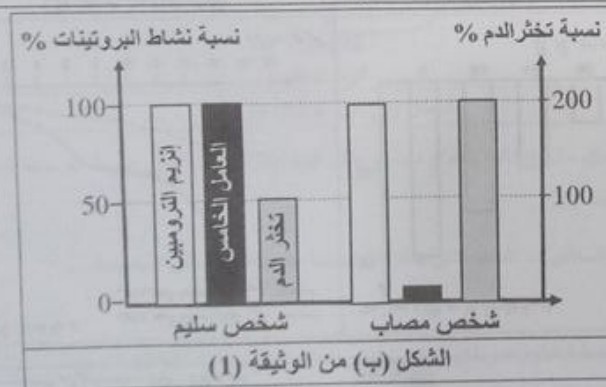
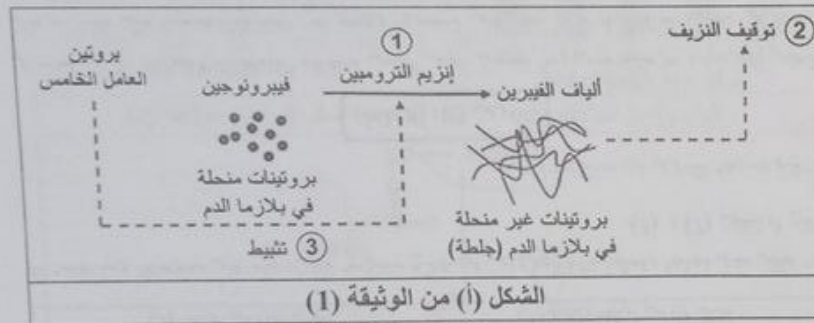
الموضوع الأول 01

التَّامِرِينَ 01: (5 نَقَاط)

الجزء الأول: ملازمة لابن هي مرض وراثي شائع، تظهر أعراضه عند الإصابة بجروح أو نزيف ما يؤدي إلى زيادة نسبة تخثر الدم وحدوث جلطات دموية، وبهدف فهم سبب ظهور هذه الأعراض عند المصابين بملازمة لابن نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل دور بعض البروتينات المتدخلة في إحدى المسارات الفيزيولوجية لتجلط (تخثر) الدم.

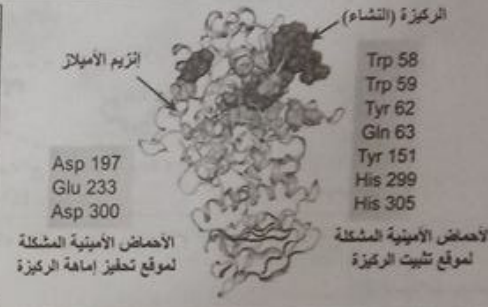
- الشكل (ب): يمثل نتائج تجريبية حول تأثير بعض هذه البروتينات المستخلصة من شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة لاينر في تغيير الحالة الفيزيائية للدم.



يرتبط إنجاز الوظائف الحيوية في العضوية بفعالية الإنزيمات التي تتحكم فيها، غير أن إنتاج هذه الوسائط قد يتعرض لخلل ما يؤثر سلباً على بنيتها الفراغية وبالتالي نشاطها خاصة عند الأشخاص الذين يعانون عسراً في امتصاص المغذيات بسبب خلل يصيب أحد الإنزيمات الهاضمة مثل انزيم الأميلاز.

- تعمل الوثيقة معطيات حول بنية ونشاط إنزيم الأميلاز الذي يعمل على تفكيك النشاء إلى سكريات بسيطة.

نشاط الإنزيم	نوع الإنزيم الأميلاز
إنزيم فعال	أميلاز طبيعي
إنزيم غير فعال	أميلاز طافر (استبدال Ala بـ Trp 58)
إنزيم فعال	أميلاز طافر (استبدال Thr بحمض أميني آخر)
إنزيم غير فعال	أميلاز طافر (استبدال Ala بـ Asp 197)



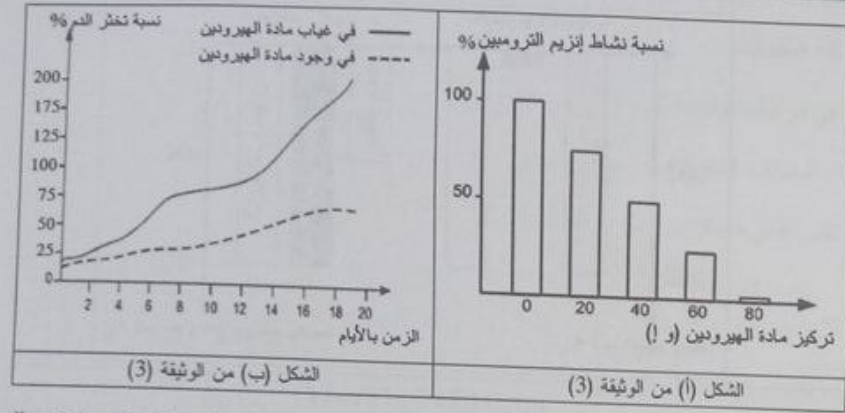
لوثيقة

1- قارن في جدول بين موقع التثبيت وموقع التحفيز من الموقع الفعال من حيث علاقته بالتخصص الوطني المزدوج وبالتفاعل الإنزيمي.

2- إشرح أهمية البنية الفراغية للإنزيم الأميلاز في نشاطه الوظيفي، وكيف أن استبدال حمض أميني واحد في السلسلة الببتيدية قد يفقده نشاطه إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكلاً بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

تتوقف الخصائص الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية ما يسمح لها بأقيام العديد من النشاطات الوظيفية في العضوية. لكن حدوث خلل على مستوى هذه البروتينات في الغالب يؤدي الى ظهور اختلالات وظيفية مثل متلازمة لاينر. ما دفع العلماء الى البحث وراء السبب الحقيقي لهذه المتلازمة وإيجاد حلول علاجية لها.



1- ناقش مدى نجاعة وفعالية مادة الهيدروكسجين في علاج متلازمة لايدن، بناء على معلوماتك وما تقدمه لك نتائج الوثيقتين (2) و (3).

2- قدم نصيحة للتداوي من متلازمة لايدن.

التمرين 03: (8 نقاط)

تعتبر الانزيمات جزيئات ضرورية لضمان السير الحسن لمختلف النشاطات الحيوية، إلا أن استمرار نشاطها في بعض الحالات قد يؤثر سلباً على العضوية وينجم عنه اختلالات صحية مثل حالة سرطان البنكرياس، ما فتح مجالاً لإستهداف النشاط الأنزيمي من أجل معالجة هذه الاختلالات باستعمال مادة NASH.

الجزء الأول: الريبونيكليوتيد روديكاز (RNR) أنزيم مسؤول عن إنتاج المواد الأولية الضرورية لنشاط أنزيم ADN بوليميراز، حيث يعتبر أنزيم ADN بوليميراز المسؤول عن تضاعف الـ ADN.

- تمثل الوثيقة (1) الشكل (أ): التفاعل الذي يحفز أنزيم الريبونيكليوتيد روديكاز.

- تمثل الوثيقة (1) الشكل (ب): نتائج نشاط إنزيم ADN بوليميراز وتضاعف ADN وتكاثر الخلايا السرطانية في وجود ريبونيكليوتيد ثلاثي الفوسفات NTP وديزوكسي نيكليوتيد ثلاثي الفوسفات dNTP.

1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- اشرح سبب ظهور أعراض متلازمة لايدن، انطلاقاً من الشكل (ب) من الوثيقة (1) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ).

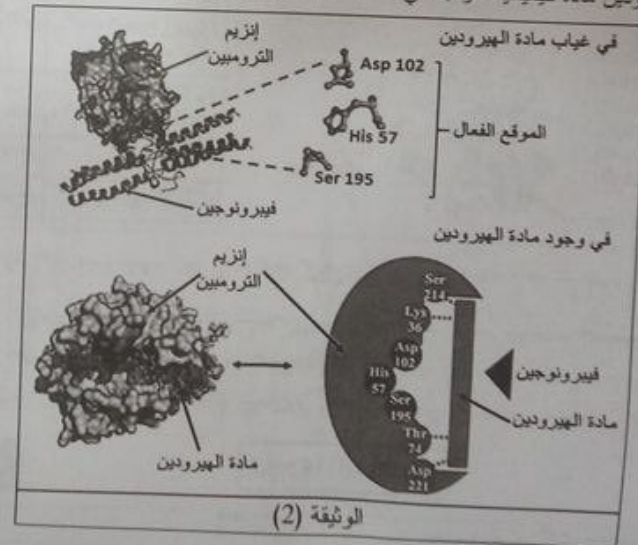
الجزء الثاني: بهدف إيجاد حلول علاجية لمتلازمة لايدن نقدم لك ما يلي:

- تمثل الوثيقة (2): البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم الترومبين ومادة التفاعل الخاصة به في غياب وجود مادة الهيدروكسجين.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3): نتائج قياس نشاط إنزيم الترومبين في وجود تراكيز متزايدة من مادة الهيدروكسجين.

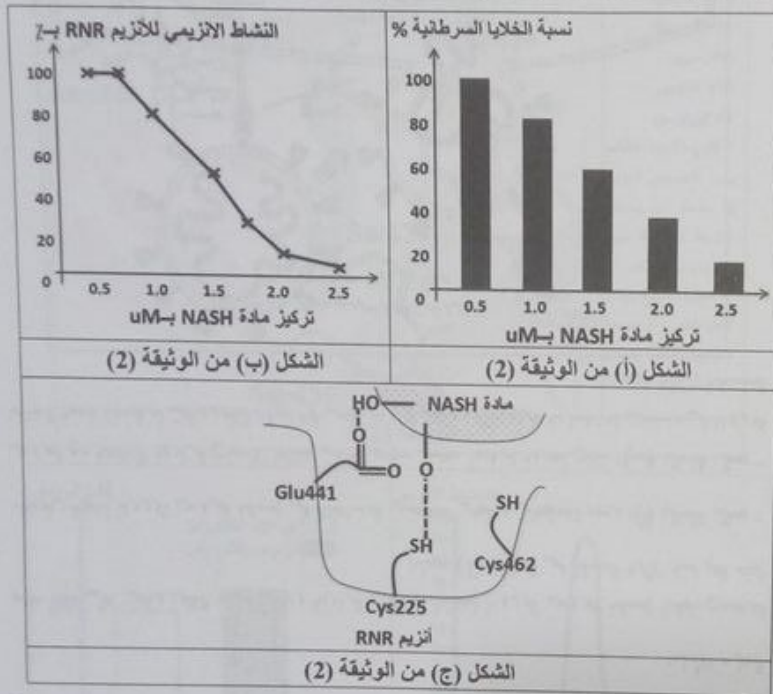
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (3): نتائج قياس نسبة تخثر الدم في وجود وغياب مادة الهيدروكسجين بعد الإصابة بنزيف.

ملاحظة: الهيدروكسجين مادة كيميائية تتواجد في لعاب دودة العلق وهي دودة متطفلة تعيش في الماء.



- الوثيقة (2) الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نشاط أنزيم RNR في وجود تراكيز متزايدة من NASH.

- الوثيقة (2) الشكل (ج): يوضح الموقع الفعال للأنزيم RNR في وجود NASH.

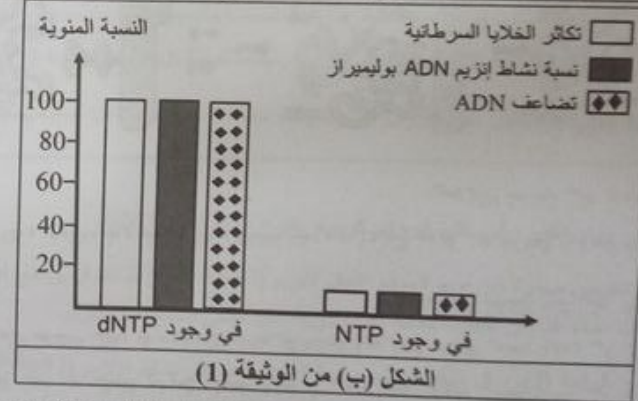
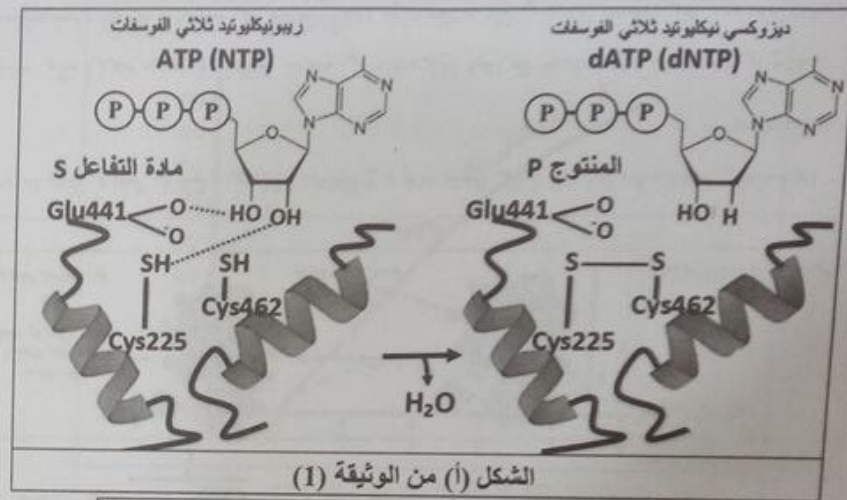


1- برر استعمال مادة NASH كعلاج ضد سرطان البنكرياس مصادقا على صحة الفرضية المقترحة آنفا بإستغلالك للوثيقة (2).

2- أبرز أحد التأثيرات السلبية التي يمكن أن تسببها مادة NASH على العضوية.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور سرطان البنكرياس في غياب ووجود مادة NASH اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



- اقترح فرضية لتبيان تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: قصد شرح آلية تأثير مادة NASH على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية والمصادقة على صحة الفرضية المقترحة نقترح الوثيقة التالية:

- الوثيقة (2) الشكل (أ): يمثل نسبة الخلايا السرطانية في وجود تراكيز متزايدة من NASH.

التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع الثاني 02

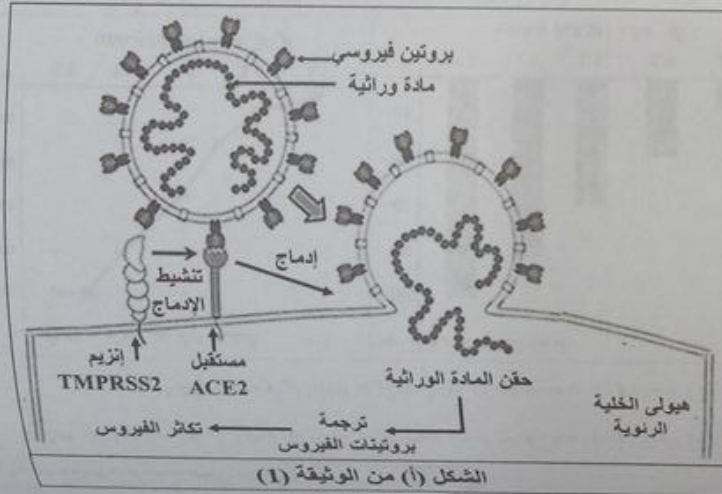
التمرين 01: (5 نقاط)

الإنزيمات هي وسائط حيوية في العضوية ذات طبيعة بروتينية، لها وظائف متعددة حسب بنيتها الفراغية المحددة طبقاً للرسالة الوراثية؛ إلا أنها تتأثر بعوامل الوسط مثل الـ pH ما ينعكس على فعاليتها ونشاطها، وفي هذا الإطار استغل الباحثون هذه الخصائص لعلاج بعض الإصابات الفيروسية كفيروس كورونا (SARS-CoV-2) باستعمال دواء الكلوروكين.

الجزء الأول:

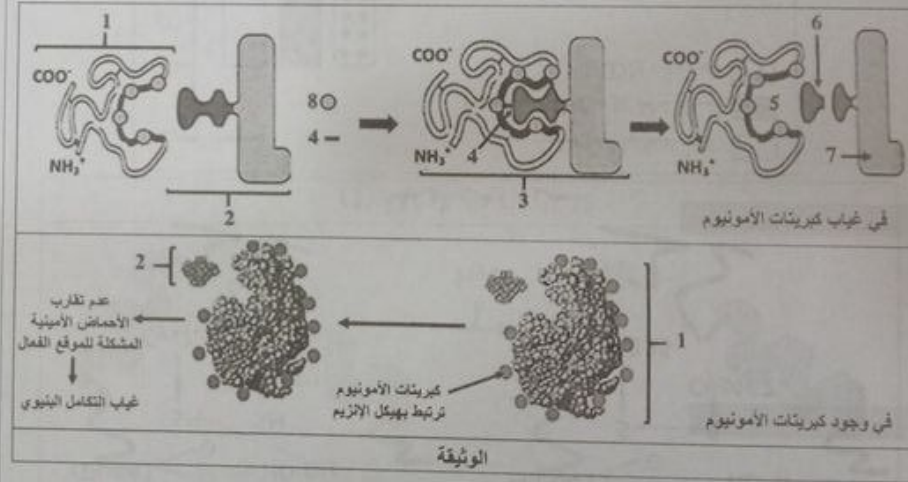
لتوضيح كيفية إصابة فيروس كورونا لخلايا الأنساخ الرئوية وتأثير دواء الكلوروكين على ذلك نقدم إليك الدراسة الآتية الممثلة في الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): رسم تخطيطي وظيفي للعناصر المساهمة في إصابة فيروس كورونا لخلية رئوية.
- يمثل الشكل (ب): نتائج تجربة تم فيها حضن مجموعة من خلايا الأنساخ الرئوية السليمة مع فيروس كورونا في وسطين أحدهما به دواء الكلوروكين والآخر ليس فيه دواء الكلوروكين ثم قيس نسبة الخلايا المصابة بدلالة الزمن.



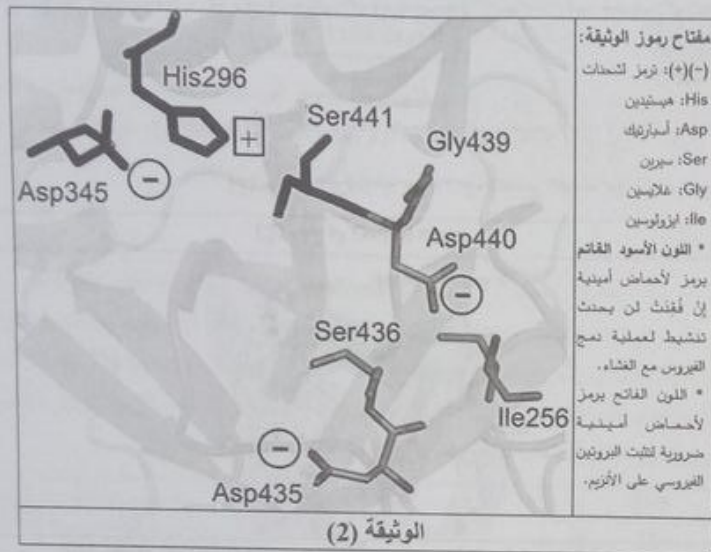
تلعب الإنزيمات دوراً هاماً في النشاط البيولوجي في العضوية، حيث يرتبط تخصصها الوظيفي أساساً ببنيتها الفراغية من خلال تكامل بنيوي بينها وبين الركيزة بفضل الموقع الفعال من أجل إتمام النشاط الإنزيمي، ولكن في وجود بعض المواد الخارجية كمادة كبريتات الأمونيوم قد يخل النشاط الإنزيمي حيث تعمل هذه المواد على كبح النشاط الإنزيمي.

- تمثل الوثيقة المرفقة العلاقة بين إنزيم الليزوزيم ومادة تفاعله وهذا في شروط ملائمة، وكذا تأثير مادة كبريتات الأمونيوم على النشاط الإنزيمي.



1- تعرف على البيانات المرفقة من 1 إلى 8، ثم حدد نوع التفاعل الإنزيمي والتكامل البنيوي الذي قام به إنزيم الليزوزيم.

2- وضح في نص علمي دور البنية الفراغية للإنزيمات في حدوث التكامل البنيوي، مبرزاً تأثير مادة كبريتات الأمونيوم على النشاط الإنزيمي لإنزيم الليزوزيم وذلك انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكلاً بمقدمة وعرض وخاتمة).

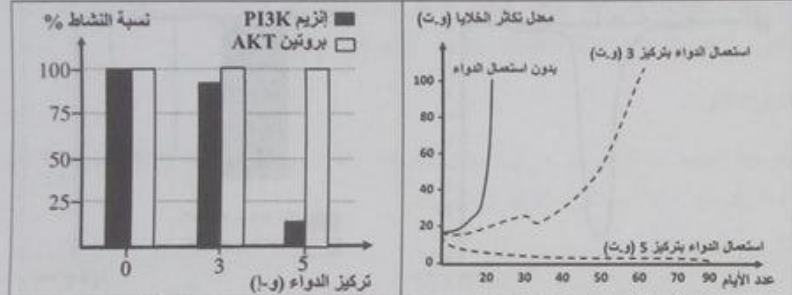


التمرين 03: (8 نقاط)

- الشكل (أ): يوضح معدل تكاثر الخلايا LB الخبيثة في الدم عند شخصين أحدهما تلقى الدواء.

- الشكل (ب): يمثل نشاط إنزيم PI3K وبروتين AKT في غياب وجود دواء إيداليسيب.

- الشكل (ج): يبين جزء من الموقع الفعال لإنزيم PI3K وتأثير دواء إيداليسيب



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

الشكل (أ) من الوثيقة (2)

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

1- ناقش صحة الفرضيتين المطروحتين سابقا بإستغلاك للوثيقة (2).

2- أبرز العواقب والآثار الجانبية التي قد يخلفها العلاج على عضوية الإنسان.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور سرطان (DLBCL) في غياب وجود دواء إيداليسيب اعتماداً على ما

وصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

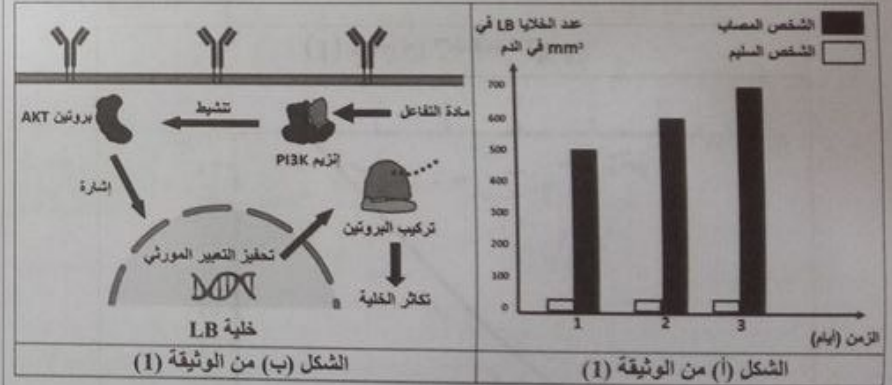
تضمن البروتينات استقرار العديد من النشاطات الحيوية داخل الخلايا كنموها وتكاثرها، لكن حدوث اختلالات وظيفية كتكاثر الخلايا السرطانية دفعت بالباحثين في هذا المجال لإستغلال هذه الخصائص من أجل إيجاد حلول علاجية لمختلف الأمراض السرطانية.

الجزء الأول: لمفوما الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL) هو سرطان يصيب خلايا الجهاز المناعي تظهر أعراض هذا السرطان على شكل أورام بارزة ومتضخمة، كتضخم العقد اللمفاوية.

لتوضيح أسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة الممثلة نتائجها في الوثيقة (1):

- الشكل (أ): تطور عدد الخلايا البائية LB عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بسرطان (DLBCL).

- الشكل (ب): نمذجة تفسيرية لآلية تكاثر الخلايا البائية LB السرطانية ودور البروتينات في ذلك.



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

- اقترح فرضيتين للحد من سرطان لمفوما الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL) بإستغلاك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

توصل العلماء الى علاج يهدف للحد من تكاثر الخلايا السرطانية تحت اسم إيداليسيب (Idelalisib) وللتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تقدم لك الدراسة الوثيقة (2) حيث:

الموضوع الثالث 03

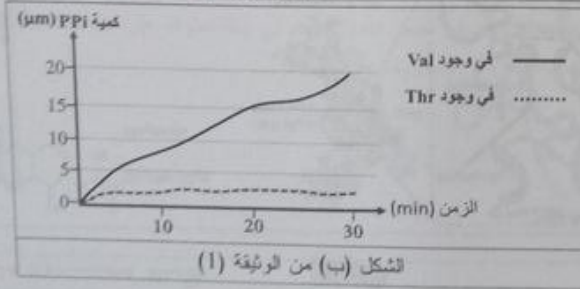
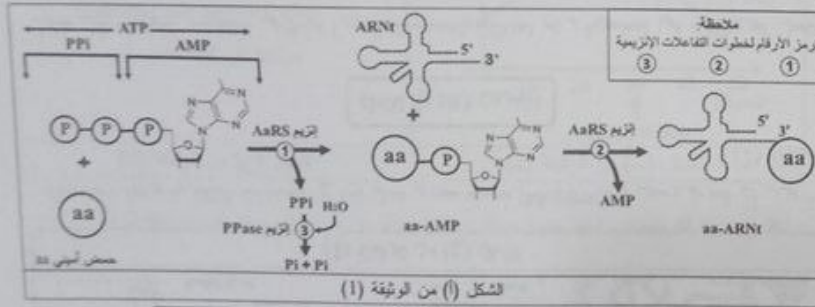
التمرين 01: (5 نقاط)

التمرين 02: (7 نقاط)

تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيته الفراغية وخاصة موقعها الفعال، مما يجعلها أهدافا لتطوير الأدوية العلاجية، ولفهم النوعية الإنزيمية وكيف استغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض ومسبباتها إليك الدراسة التالية:

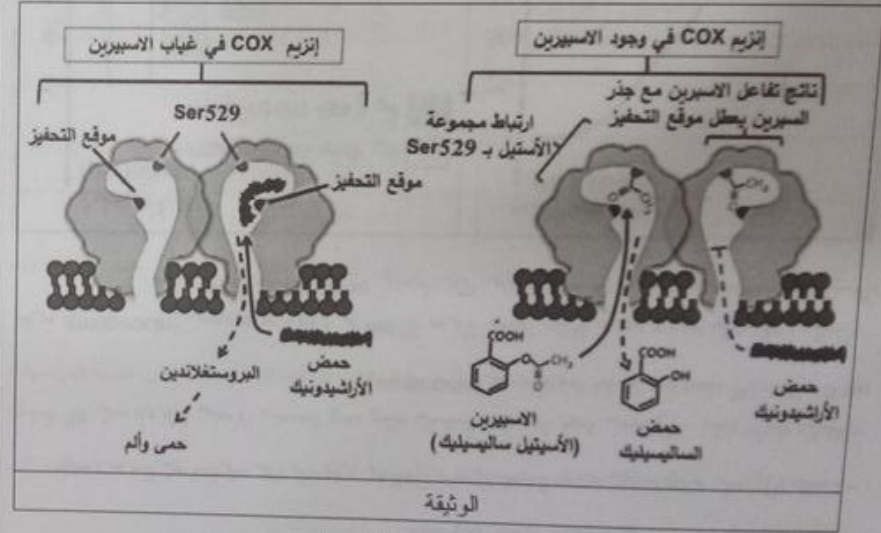
الجزء الأول:

تلعب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (aminoacyl-ARNt Synthetase) "AaRSs" دورا مركزيا في التركيب الحيوي للبروتين. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات الإنزيمية لأنزيم AaRSs وأنزيم بيروفوسفاتاز (PPase)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج اختبار تراكم PPi الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني الفالين "ValRS"، في وجود كل من الركيزة (الحمض الأميني) الفالين Val والحمض الأميني الثريونين Thr المشابه للـ Val.



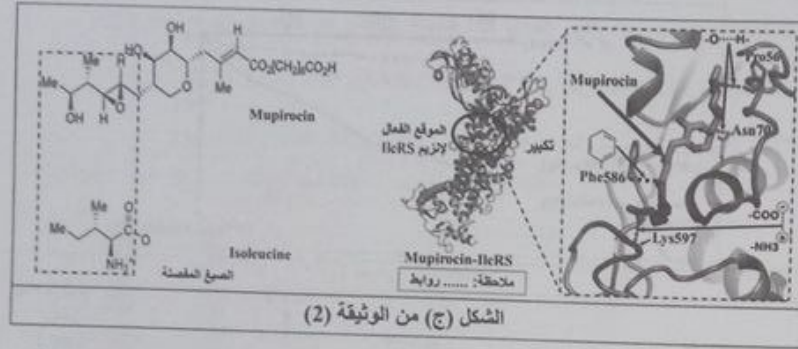
تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال وهي وسائط حيوية ضرورية للنشاط الأيضي للخلية، إلا أنه في بعض الحالات قد تتسبب في مشاكل صحية تستوجب إيجاد حلول علاجية. تحفز الإنزيمات الحلقية (سيكلو أكسجيناز Cox) تفاعل يؤدي إلى إنتاج جزيئات "البروستاغلاندين" المسؤولة عن مظاهر الاستجابة الالتهابية حصى وآلام، لذلك يصف الأطباء مضادات الالتهاب مثل الأسبرين (الأسيتيل ساليسيليك) كدواء للتخفيف من حدة هذه الأعراض.

- توضح الوثيقة المساعدة مستوى تأثير الأسبرين على نشاط إنزيم COX.



1- حدد الخصائص المشتركة لإنزيم الـ COX مع بقية الإنزيمات.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة إنزيم COX وتأثير دواء الأسبرين على ذلك ما يسمح بتناوله كدواء في الحالات المرضية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).



- برر أن الموبيروسين (Mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية وهذا باستغلالك للوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تعمل البروتينات في العضوية رغم اختلاف تخصصاتها دورا هاما في العمليات الحيوية، لكن تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض المركبات الكيميائية قد يؤدي الى ظهور بعض الاختلالات العضوية المتعلقة بعملية النمو مثل نقص الوزن والطول ... الخ.

الجزء الأول:

مركب الستارترازين Tartrazine (E102) يعتبر من أشهر المركبات المتواجدة بنسبة كبيرة في بعض الملونات الصفراء التي تستعمل في الأطعمة، وبهدف فهم علاقة مركب Tartrazine بظهور بعض الاختلالات على مستوى العضوية نقدم لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): نتائج تجريبية لنسبة تركيب البروتينات في وجود وغياب مركب الستارترازين،

- يمثل الشكل (ب): مختلف التفاعلات التي تطرأ على جزء من بروتين (ألبومين البيض).

- أثبت أن للإنزيمات تخصص نوعي مزدوج انطلاقا من الشكل (أ) والشكل (ب) من الوثيقة (1).

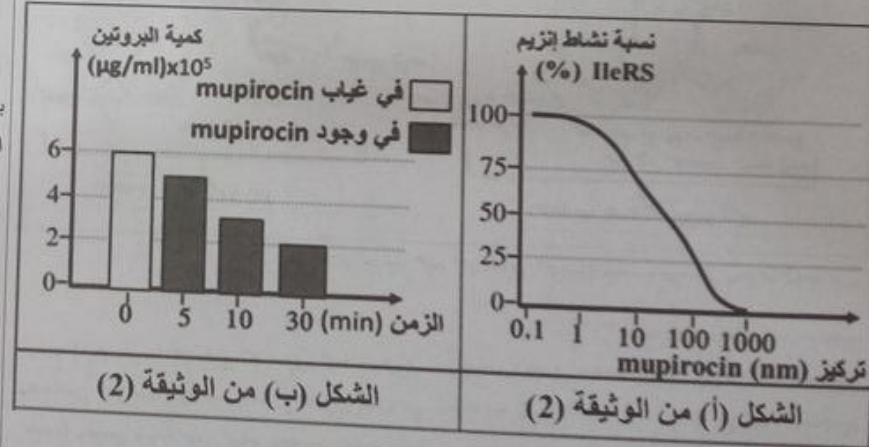
الجزء الثاني:

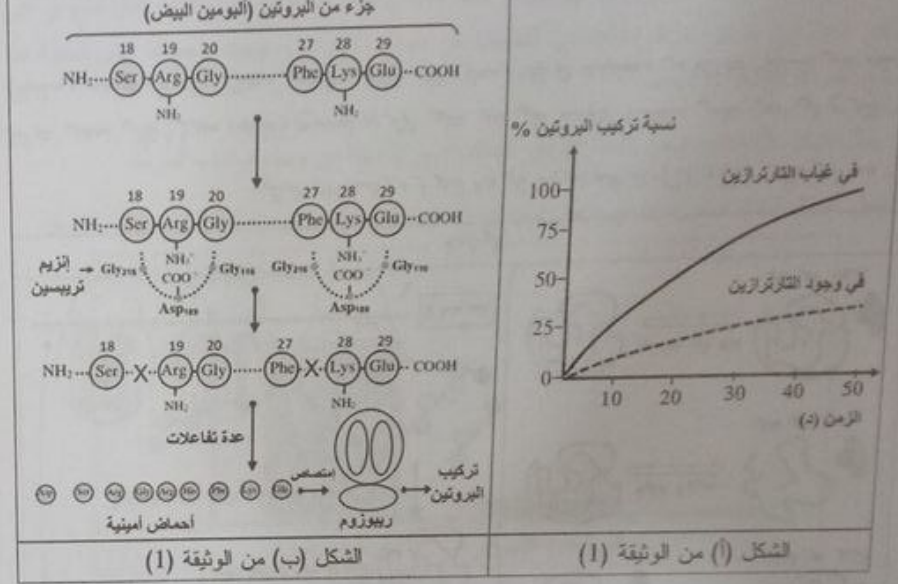
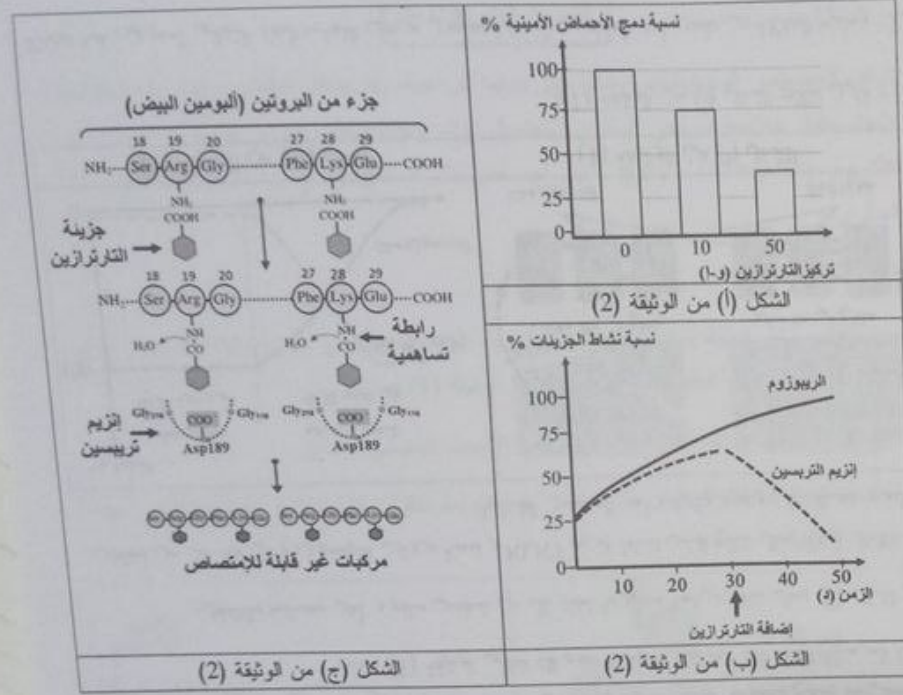
كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمرهم الموبيروسين (mupirocin) كان فعالا في علاج التهابات البكتيرية، النتائج موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط أنزيم IleRS في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين.

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بتتبع دمج الحمض الأميني الإيزولوسين Ile المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (mupirocin).

- الشكل (ج): يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الأبعاد لأنزيم IleRS في وجود موبيروسين (mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين والحمض الأميني الإيزولوسين Isoleucine والعلاقة بينهما.





- اقترح فرضيتين توضح من خلالهما العلاقة بين مركب الـ Tartrazine وظهور بعض الاختلالات العضوية باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: يهدف فهم بدقة لآليات ومستويات تأثير مركب الـ Tartrazine والتأكد من صحة الفرضيات المقترحة تقدم لك ما يلي:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): يوضح نسبة دمج الأحماض الأمينية في تراكيز متزايدة من مركب الـ Tartrazine.

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): نسبة نشاط جزيئي (الريبوزوم وإنزيم التريسين) قبل وبعد إضافة الـ Tartrazine.

- الشكل (ج) من الوثيقة (2): مختلف التفاعلات التي تطرأ على جزء من بروتين (البومين البيض) في وجود مركب الـ Tartrazine.

التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع الرابع 04

التمرين 01: (5 نقاط)

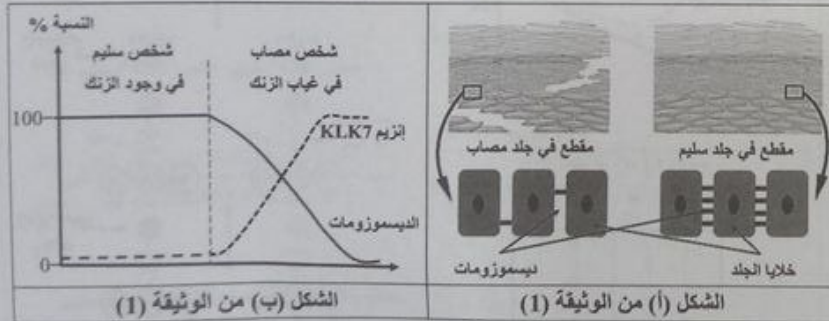
ان الزيادة المفاجئة في وثيرة بعض النشاطات الإنزيمية الناتجة عن غياب بعض العناصر الغذائية، قد يؤدي الى ظهور اختلالات عضوية كمرض التهاب الجلد النهائي المعوي (Acrodermatitis Enteropathica) وتتمثل اعراضه في حدوث تشققات جلدية لذلك يتم تقديم مراهم ومرطبات تحتوي على عناصر مساعدة في علاج هذا المرض.

الجزء الأول:

يساهم كل من بروتين الديسموزوم والزرزيم KLK7 في تماسك وانفصال الخلايا الجلدية عن بعضها البعض ما يسمح بحدوث عملية تجديد وتغيّض الخلايا التالفة بخلايا جديدة. وبهدف فهم سبب ظهور هذا المرض يغيب أحد العناصر الغذائية نقدم لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج دراسة مجهرية لجلد كل من شخص سليم و آخر مصاب بالتشق.

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نشاط إنزيم KLK7 ونسبة بروتين الديسموزوم في جلد كل من شخص سليم ومصاب في وجود وغياب أحد العناصر الغذائية.



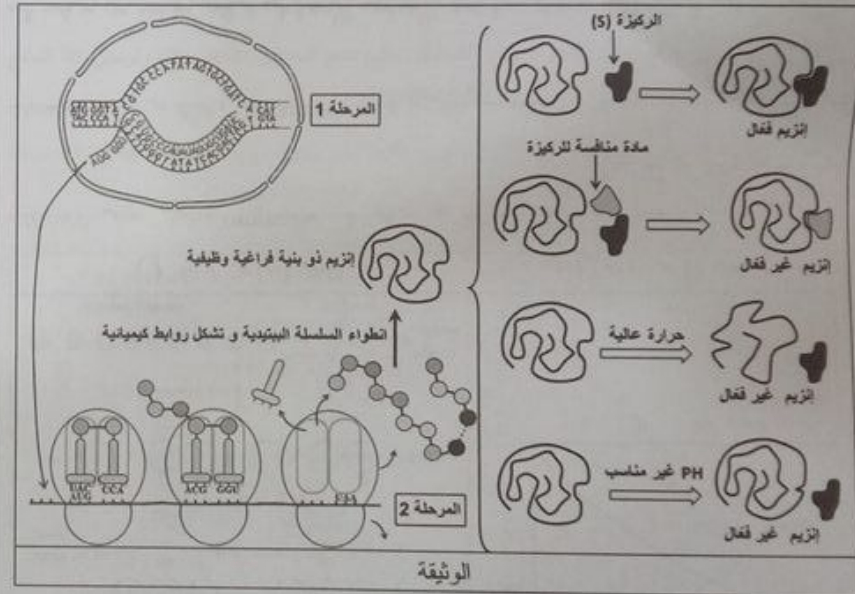
1- قارن نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضح العلاقة بين نقص أحد العناصر الغذائية بظهور مرض التهاب الجلد التأتبي المعوي وهذا انطلاقاً

من الشكل (ب) والنتيجة المحصل عليها من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

تحتوي الخلايا حقيقية النواة على معلومات وراثية تسمح لها بتركيب بروتينات متخصصة وظيفيا كالإنزيمات، إلا أن هذه الأخيرة قد تفقد فعاليتها نتيجة تأثير عوامل الوسط المتواجدة فيه.

- تمثل الوثيقة التالية أهم مراحل تركيب إنزيم وظيفي وتأثير بعض العوامل على نشاطه.



1- سم المرحلتين (1) و (2)، ثم قدم تعريفا لدرجة الحرارة والـ pH المثلى.

2- إشرح في نص علمي مختلف الآليات التي تمر على الإنزيم ليصبح وظيفياً، مبرزاً تأثير بعض عوامل الوسط على نشاطه انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة و عرض وخاتمة).

التمرين 03: (8 نقاط)

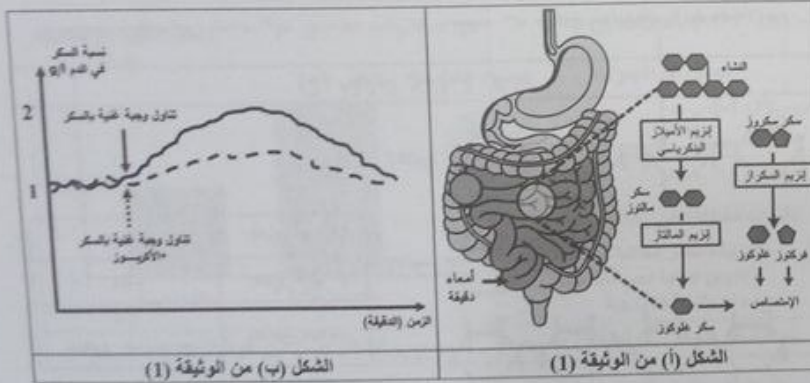
تتوقف الخصائص الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية، وقد استغل الباحثون بعض هذه الخصائص لإيجاد حلول علاجية لمرضى السكري بإستعمال دواء Glucobay والمكون أساسا من مركب يدعى الأكربوز (Acarbose)، والذي يعتبر أحد أهم الأدوية الذي ينصح بها الأطباء المصابين بالداء السكري.

الجزء الأول:

يهدف قياس مدى فعالية دواء Glucobay الموجه لمرضى السكري تحديدا وكذا آلية تأثير مركب Acarbose على وجه الخصوص نقدم لك شكلي الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل مصير النشاء والسكريات في الأمعاء الهضمية للإنسان.

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة غذائية غنية بالسكر في غياب ووجود الأكربوز.

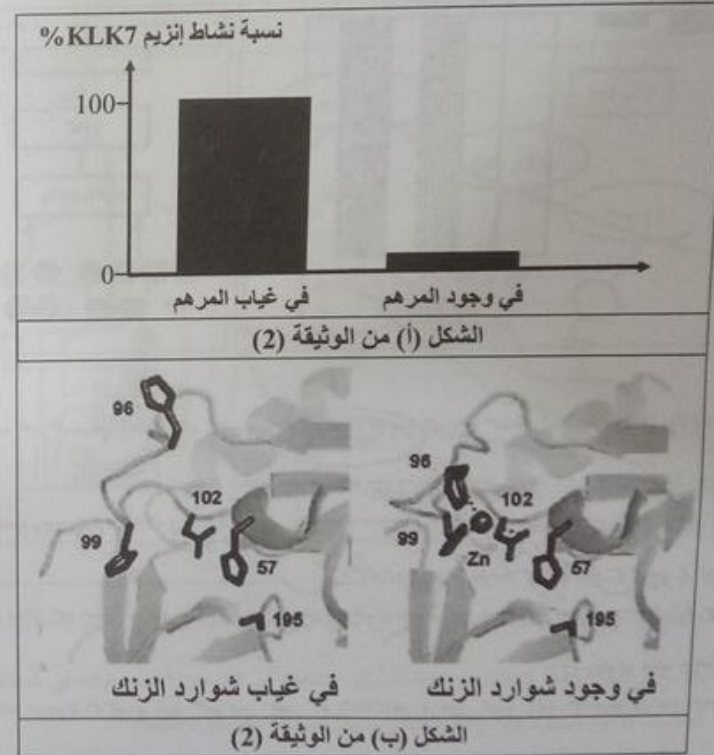


- اقترح ثلاث فرضيات حول تأثير مركب الأكربوز على مرضى السكري بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: يستعمل المصابين بمرض التهاب الجلد النهائي المعوي مرهم Balmex والذي يحتوي على تراكيز هامة من عنصر الزنك تساعد في التخفيف من بعض الأعراض، وبهدف معرفة مدى فعالية هذا العلاج نقدم لك الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الشكل (أ): نتائج قياس النسبة المئوية لنشاط إنزيم KLK7 في وجود وغياب المرهم.

- يمثل الشكل (ب): صورة للموقع الفعال مأخوذة من برنامج راسنوب في وجود وغياب شوارد الزنك.



- برر فعالية العلاج بإستعمال مرهم Balmex، وهذا انطلاقا من شكلي الوثيقة (2).

الجزء الثاني:

من أجل معرفة تفاصيل حول تأثير الدواء المدروس في تقليل أعراض داء السكري والتأكد من صحة الفرضيات نقدم الوثيقة (2):

- الشكل (أ): يمثل نتائج تجريبية تمت خارج الجسم تم فيها قياس نسبة النشاط الإنزيمي لكل من إنزيم الأميلاز والمالتاز والسكراز قبل وبعد إضافة دواء الأكرابوز.

- الشكل (ب): يمثل الصيغة المفصلة لكل من النشاء والمالتوز والسكرابوز والأكرابوز، بالإضافة لنسبة تشكل المعقدات الإنزيمية بين الإنزيمات الثلاث ومادة التفاعل الخاصة بهم.

- الشكل (ج): مخطط يوضح مصير كل من النشاء والسكرابوز والمالتوز في الجهاز الهضمي في حالة عدم تفككهم.

الظروف التجريبية	عدد المعقدات الإنزيمية E-S
في غياب الأكرابوز	مرتفع
في وجود الأكرابوز	منخفض

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

1- ناقش نجاعة Glucobay كدواء من مختلف جوانبه، مصادقا على صحة الفرضيات باستغلالك للوثيقة (2).

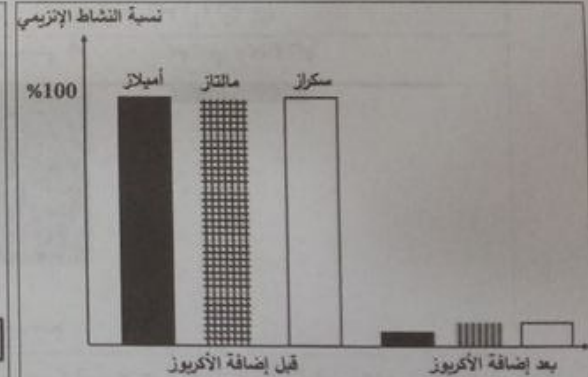
2- اقترح طريقة علاجية أخرى مبنية على أسس علمية للتقليل من حدة الأعراض الجانبية.

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط آلية تأثير دواء الأكرابوز لدى مرضى السكري اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



الشكل (ج) من الوثيقة (2)



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

التمرين 01: (5 نقاط)

الموضوع الخامس 05

التمرين 02: (7 نقاط)

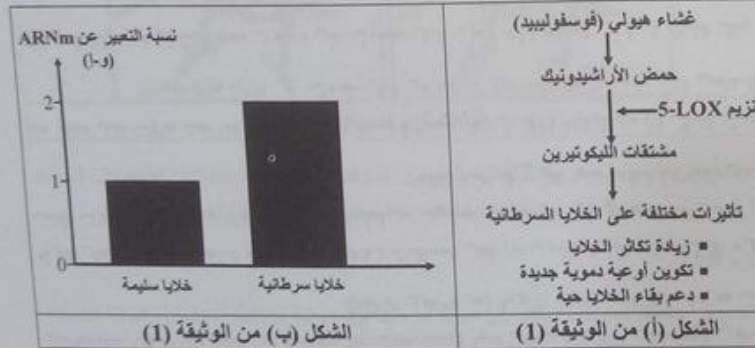
تتميز الإنزيمات بتخصص وظيفي عال حيث تعد ضرورية للنشاطات الأيضية الخلوية، غير أن ذلك النشاط قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض كالسرطان ما جعل الباحثون يطورون أدوية علاجية اتجاهه.

الجزء الأول:

الليكوتريينات (Leucotriens LT) هي وسائط دهنية تلعب دورا رئيسيا في الالتهابات الحادة والمزمنة وأمراض الحساسية. بينت الدراسات الحديثة أن هذه الوسائط لها علاقة بالإصابة بسرطان القولون، البروستات والبنكرياس. ولفهم العلاقة بين النشاط الإنزيمي والإصابة بالسرطان نقدم لك الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): مسار التركيب الحيوي للليكوتريينات.

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة: نسبة التعبير لـ ARNm لإنزيم 5-LOX في الخلايا السرطانية وفي الخلايا العادية.



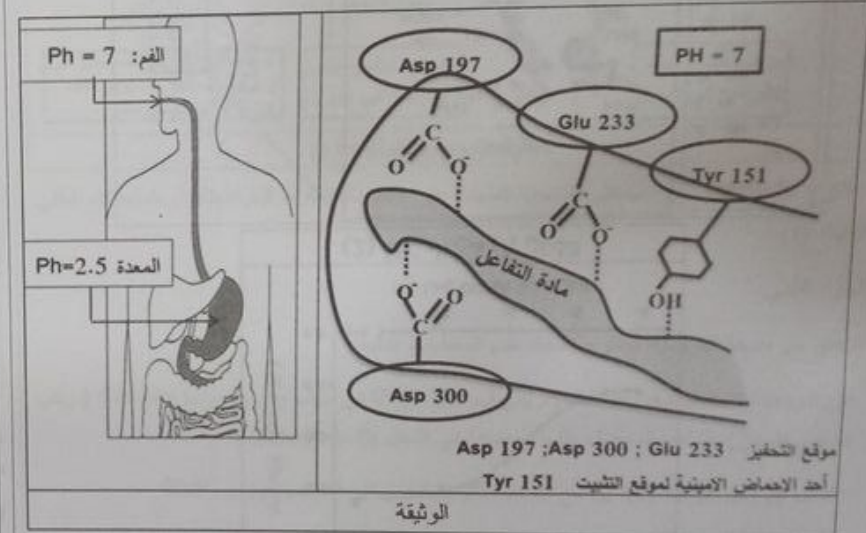
1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضع العلاقة بين نشاط إنزيم 5-LOX وتطور السرطان انطلاقا من الشكل (ب)، والمعلومة

المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

تلعب الإنزيمات الهاضمة دورا مهما في تبسيط الأغذية إلى مغذيات قابلة للامتصاص والاستهلاك مثل الأميلاز الذي يفتك النشاء في الفم، غير أن هذا الإنزيم يتوقف نشاطه مباشرة عند وصوله إلى المعدة.

- الوثيقة التالية تقدم معطيات لنشاط الموقع الفعال لهذا الإنزيم وكذا درجات حموضة الوسط في الجهاز الهضمي.



1- حدد دور الأحماض الأمينية المشار إليها في الوثيقة في التخصص الوظيفي لأنزيم الأميلاز.

2- وضح في نص علمي العلاقة بين بنية الأميلاز ونشاطه في الفم مبرزا سبب توقفه في المعدة إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

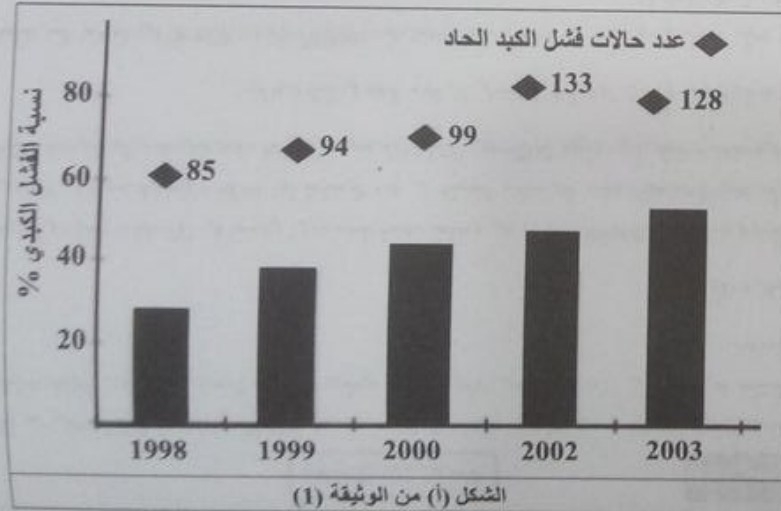
التمرين 03: (8 نقاط)

تؤدي الإنزيمات وظائف متنوعة داخل العضوية، إلا أنها قد تفشل في ذلك في شروط معينة، استغل الباحثون الخصائص الإنزيمية لبعض منها لإيجاد حلول علاجية للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن تناول جرعات زائدة من بعض الأدوية (جرعة فوق دوائية).

الجزء الأول: يعتبر الباراسيتامول من أكثر المسكنات وخافضات الحرارة استخداماً عالمياً، ولكن تناوله بجرعات زائدة قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة. من أجل البحث عن العلاقة وراء ظهور حالات فشل الكبدى وكذا كيفية الحد منها تقترح الدراسة التالية:

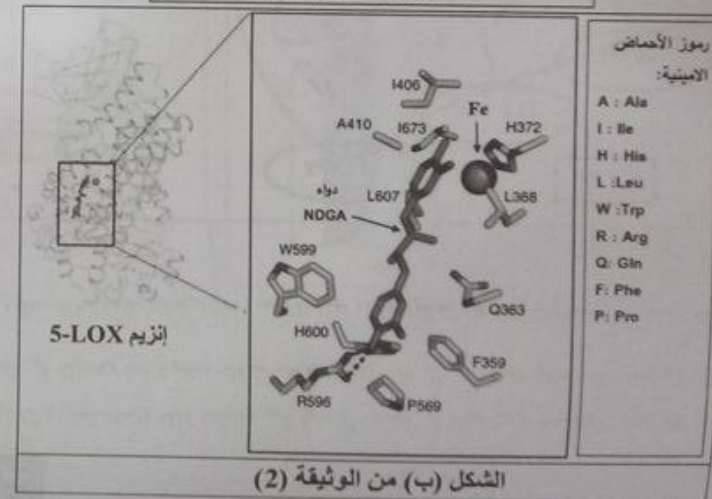
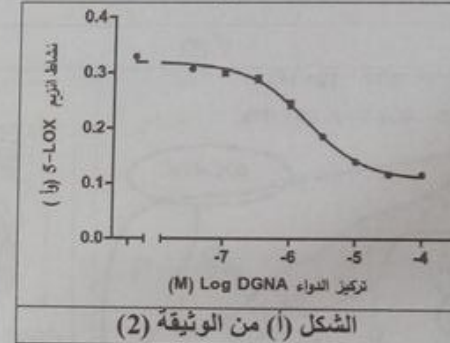
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): دراسة إحصائية لنسبة فشل الكبدى وكذا عدد حالات فشل الكبد عند الأشخاص الذين يتناولون جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول.

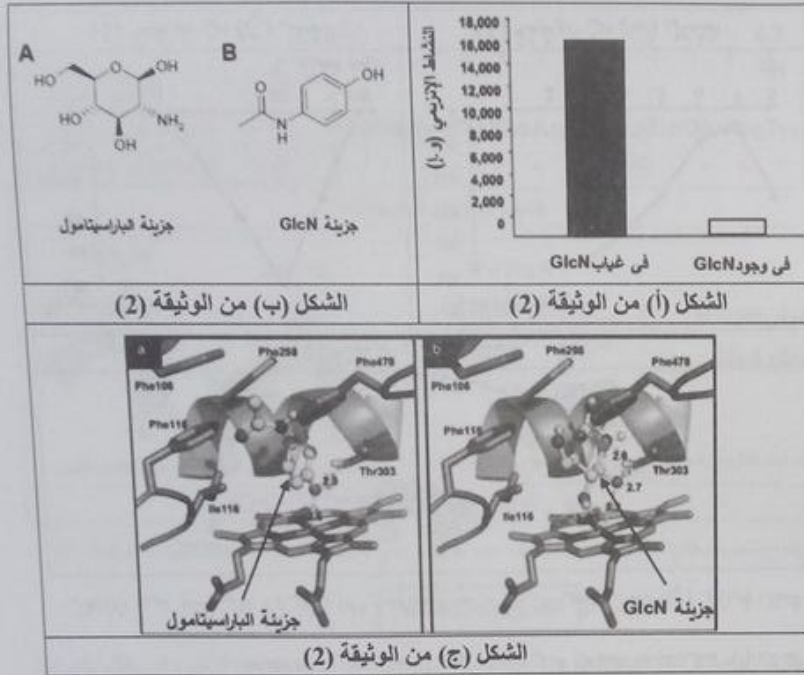
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): تحول الباراسيتامول على مستوى جسم الإنسان في حالة الجرعات الدوائية وفي حالة الجرعات فوق دوائية.



الجزء الثاني: يعتبر المركب NDGA المستخلص من نبات *Larrea tridentata* من بين المركبات التي أثبتت الدراسات العلمية فعاليتها في علاج مرض السرطان. لفهم تأثير هذا المركب تقترح عليك مايلي:

- يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (2) قياس نسبة نشاط الانزيم 5-LOX في وجود تراكيز مختلفة من الدواء.
- يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة نمذجة ببرنامج حاسوب حول العلاقة بين الدواء وجزءه من الإنزيم.

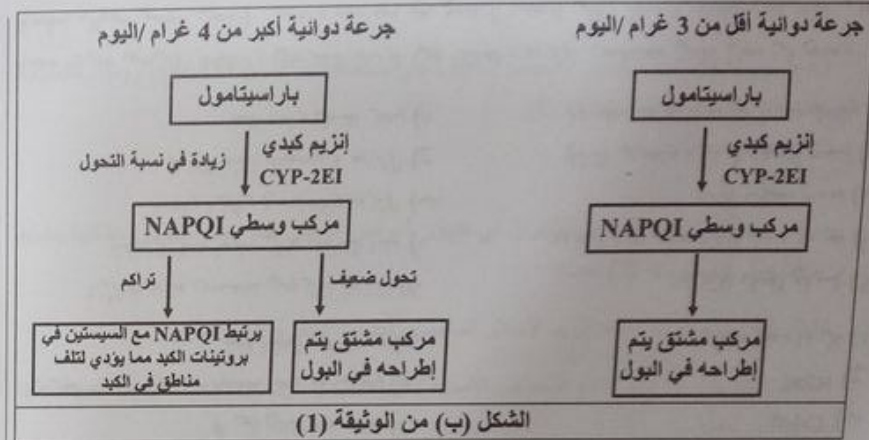




- وضح كيف يعمل مركب GlcN في الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال المفرط للباراسيتامول، مصادفاً على صحة الفرضية المقترحة سابقاً باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- وضح في مخطط تحصيلي العلاقة بين تناول جرعات فوق دوائية من الباراسيتامول والحالة الصحية في غياب وفي وجود مركب GlcN. اعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.



- اقترح فرضية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام المفرط للباراسيتامول باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقاً نقدم المعطيات التالية:

- في شروط ملائمة تم قياس النشاط الإنزيمي لـ CYP-2EI في غياب وفي وجود جزينة GlcN (مركب عضوي طبيعي)، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- الشكل (ب) من الوثيقة (2): يوضح الصيغة الكيميائية لجزيئتي الباراسيتامول و GlcN

- الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل البنية الفراغية للموقع الفعال لإنزيم CYP-2EI في وجود الباراسيتامول وفي وجود GlcN.

التمرين 01: (5 نقاط)

الموضوع السادس 06

التمرين 02: (7 نقاط)

للبروتينات تخصصات ووظائف مختلفة منها البروتينات الإنزيمية، هذه الأخيرة تلعب دورا هاما وفعالا جدا في الحفاظ على الكثير من الوظائف الحيوية، ولكن في بعض الحالات المرضية عندما يصاب الرضع بالحصى وما يصاحبها من زيادة في حموضة المعدة هذا ما قد يسبب عسر في الهضم لديهم وصعوبة في امتصاص المغذيات مما يزيد حالتهم سوءا.

1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة.

(1) الإنزيمات جزيئات:

(أ) ذات طبيعة بروتينية

(ب) تركيب عن طريق التعبير المورثي

(ج) لا يؤثر غيابها على سلامة العضوية

(د) كل ما سبق صحيح

(3) الـ pH الأمثل للإنزيم هو:

(أ) pH=7

(ب) pH<7

(ج) pH<7

(د) كل ما سبق خاطئ

(5) الموقع الفعال للإنزيم:

(أ) هو جزء من الناتج يؤثر عليه الإنزيم

(ب) يسمح بتثبيت الناتج

(ج) يسمح بتثبيت الركيزة وتحرير الناتج

(د) يتكامل بنبويًا مع مواد تفاعل متلوحة

(2) الروابط الانتقالية هي:

(أ) الروابط الشاردية والجسور الكبريتية

(ب) الروابط الهيدروجينية والجسور الكبريتية

(ج) الروابط الشاردية والهيدروجينية

(د) كل الروابط المذكورة سابقا

(4) التفاعل الإنزيمي:

(أ) بطيء يحتاج درجة حرارة مرتفعة

(ب) يفكك فيه الناتج إلى P

(ج) يتطلب شروطا خاصة من حيث درجة الحرارة

(د) يحدث في الخلية فقط

(6) للنشاط الإنزيمي تخصص مزدوج لأن:

(أ) مادة التفاعل يؤثر عليها عدة إنزيمات

(ب) الإنزيم يتكامل مع ركيزة واحدة

(ج) الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل

(د) يحفز تفاعل واحد فقط

2- وضع في نص علمي خصائص الإنزيم والعلاقة بين الوسط الخارجي والنشاط الإنزيمي مبرزا سبب ظهور الأعراض المذكورة سابقا والتي تصيب الرضع بعد إصابتهم بالحصى. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

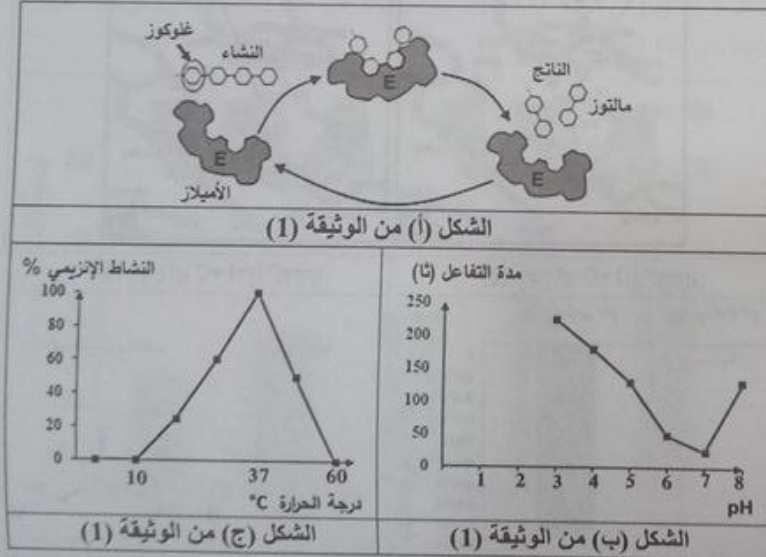
تحفز الإنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية خاصة فيما يتعلق ذلك بعملية الهضم، غير أنها يمكن أن تتأثر ببعض العوامل الخارجية والداخلية ما يسبب في حدوث اضطرابات هضمية حادة تتجلى أعراضها في: الانتفاخ، وآلام في البطن، القيء ... إلخ.

الجزء الأول:

بههدف معرفة علاقة الإنزيم بعض العوامل المتعلقة بنشاطه نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نمذجة للتفاعل الذي يحفزه إنزيم الأميلاز على مادة التفاعل.

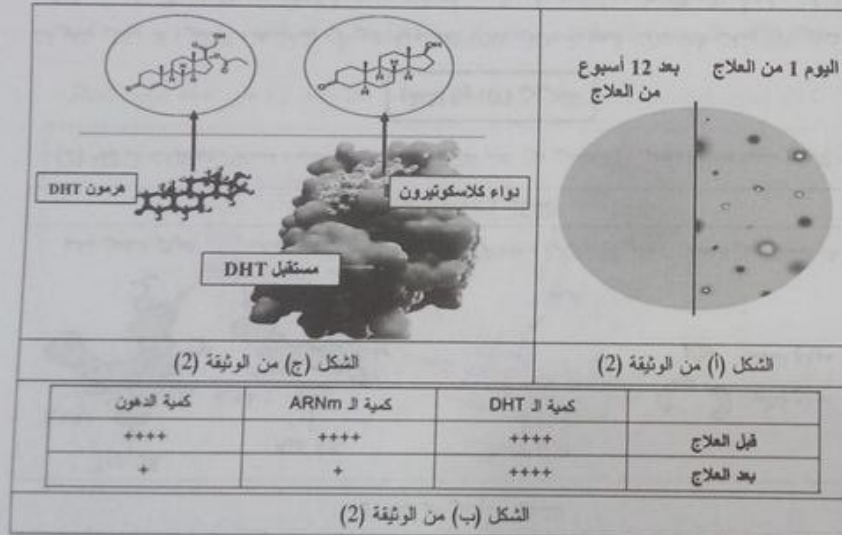
- الشكل (ب) و (ج): يمثلان تأثير كل من درجة الحموضة pH والحرارة على نشاط إنزيم الأميلاز.



- تمت معالجة أحد المرضى بدواء كلاسكوتيرون لمدة 12 أسبوع النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- بتقنية خاصة تم تقدير كمية كل من الـ DHT والـ ARNm والدهون المركبة من طرف إنزيماتها المتخصصة على مستوى الخلايا الدهنية قبل وبعد العلاج بدواء كلاسكوتيرون وفي وجود كميات كافية من التستوستيرون النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

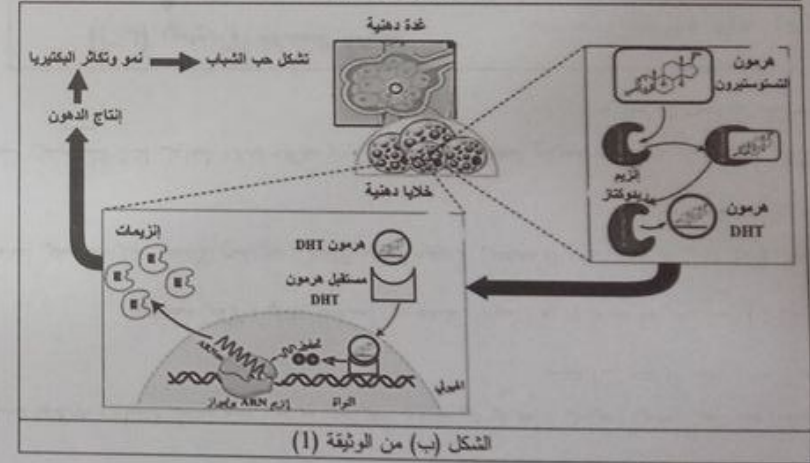
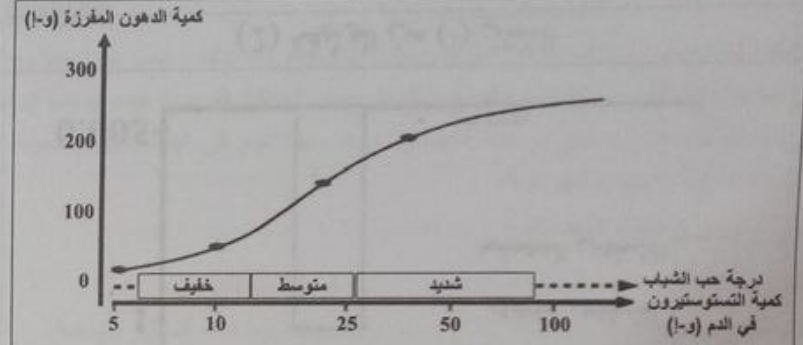
- بواسطة برنامج Rastop تم الحصول على البنية الفراغية لكل من هرمون DHT ومستقبله ودواء كلاسكوتيرون Clascoterone النتائج ممثلة في الشكل (ج) من نفس الوثيقة.



- ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقاً انطلاقاً من أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- لخص في مخطط تطور حب الشباب في غياب وجود دواء كلاسكوتيرون، انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة.



- إقترح ثلاث فرضيات توضح من خلالها طرق العلاج من حب الشباب انطلاقاً من شكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- من أجل التحقق من صحة الفرضيات المقترحة سابقاً، تم استعمال دواء كلاسكوتيرون Clascoterone الذي أبدى تفاعلاً إيجابياً اتجاه حب الشباب حيث: